
Pregunta

Un focus de llum és al punt $P(5, -1, 5)$ i il·lumina perpendicularment una paret que ocupa part del pla $\pi: 2x - y + 2z - 3 = 0$.

- a) (0,75 punts) Escriu la recta perpendicular a la paret que passa per P i troba en quin punt Q la talla.

Solució. Amb vector director $\vec{n} = (2, -1, 2)$: $(5 + 2t, -1 - t, 5 + 2t)$. Substituint: $2(5 + 2t) - (-1 - t) + 2(5 + 2t) - 3 = 18 + 9t = 0$, $t = -2$, i $Q = (1, 1, 1)$.

- b) (1 punt) La paret és un mirall. Troba el punt P' on es veu la imatge del focus, que és el simètric de P respecte del pla.

Solució. Q és el punt mitjà de P i P' : $P' = 2Q - P = (2 - 5, 2 + 1, 2 - 5) = (-3, 3, -3)$.

- c) (0,75 punts) Troba el pla paral·lel a la paret que conté el focus, i la distància entre aquest pla i la paret.

Solució. $2x - y + 2z + D = 0$ amb $10 + 1 + 10 + D = 0$, $D = -21$: el pla $2x - y + 2z - 21 = 0$. La distància entre els dos plans, amb el punt $Q(1, 1, 1)$ de la paret, és $\frac{|2 - 1 + 2 - 21|}{3} = \frac{18}{3} = 6$.